

Interrogation de cours n° 2

Lundi 21 septembre 2026

$\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , u un endomorphisme de E et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Durée: 20 min.

Définitions et énoncés (5 pts)

1. Définition du polynôme caractéristique de A , de u .
2. Définition précise de la multiplicité d'une valeur propre de u .
3. Caractérisation de la diagonalisabilité de A à l'aide d'un polynôme annulateur.
4. Caractérisation de la trigonalisabilité de A à l'aide de son polynôme caractéristique.
5. Énoncé du lemme de décomposition des noyaux.

Démonstrations (6 pts)

- a) Montrer que les valeurs propres de u sont les racines du polynôme caractéristique de u .
- b) Si χ_A est scindé, Montrer comment on peut exprimer $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$ en fonction des valeurs propres de A . Détailler au mieux la preuve.
- c) Si P est un polynôme annulateur de u , montrer que toute valeur propre de u est une racine de P .